



Universidad Nacional de San Juan
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Departamento de Informática

Trabajo Práctico: Criptografía

Teoría de la Información

2026

Grupo 7:

Albornoz, Joaquín

Caputo, Juan José

Díaz, Guadalupe

Gallardo, Mateo

Reinoso, Abel

Taglioretti, Carlos

1. Cifrar con sustitución monoalfabética de Cesar (generalizada) el texto

AL PAN PAN, Y AL VINO…

a) Para k=4
b) Para k=18

Se usa el alfabeto de 27 letras (A=0, B=1, …, N=13, Ñ=14, O=15, …, Z=26). El cifrado es $E_k(m) = (m + k) \bmod 27$. Del texto se eliminan espacios y signos, de manera que queda la siguiente cadena de caracteres: **ALPANPANYALVINO**.

Texto en claro	A	L	P	A	N	P	A	N	Y	A	L	V	I	N	O
Valor m	0	11	16	0	13	16	0	13	25	0	11	22	8	13	15
k = 4	E	O	T	E	Q	T	E	Q	C	E	O	Z	M	Q	S
k = 18	R	C	H	R	E	H	R	E	P	R	C	N	Z	E	G

a) **k = 4:** EOTEQTEQCEOZMQS

b) **k = 18:** RCHREHREPRCNZEG

¿Este algoritmo presenta una estructura de grupo?

Sí. Las transformaciones E_k con k en Z_27 cumplen:

- Clausura: $E_{k2} \circ E_{k1} = E_{(k1+k2 \bmod 27)}$, que sigue siendo un César.
- Asociatividad: heredada de la suma modular.
- Elemento neutro: E_0, que deja el texto igual.
- Inverso: el inverso de E_k es $E_{(27-k)}$, que es el descifrado.

Además es conmutativo, así que es un grupo abeliano cíclico de orden 27, isomorfo a (Z_27, +). Por eso cifrar dos veces con claves k1 y k2 equivale a cifrar una vez con k1 + k2 y no aporta seguridad.

2. Dado el siguiente criptograma YAMNMYOAYPY, descifrarlo, sabiendo que fue cifrado con una sustitución monoalfabética de César cuya clave k es 12. Mantenga la misma estructura del algoritmo, es decir para descifrar utilice la fórmula $D_k(m_i)=c_i+k^{-1} \bmod(27)$.

Con la misma estructura aditiva, $D_k(m_i)=c_i+k^{-1} \bmod(27)$, donde k^{-1} es el inverso aditivo de k: $-12 \equiv 15 \pmod{27}$.

Cifrado	Y	A	M	N	M	Y	O	A	Y	P	Y
Valor c	25	0	12	13	12	25	15	0	25	16	25
c + 15 mod 27	13	15	0	1	0	13	3	15	13	4	13
Claro	N	O	A	B	A	N	D	O	N	E	N

Texto en claro: **NO ABANDONEN**.

Hallar el criptograma que se obtiene al aplicar el cifrado por el método de transposición de bloques de longitud n=7 y clave k=(3 7 2 6 4 1 5).

NO POR MUCHO MADRUGAR...

La letra que ocupa la posición i del bloque pasa a la posición k_i del bloque cifrado. Es decir, la primera letra va a la posición 3, la segunda a la 7, la tercera a la 2, y así hasta la séptima, que va a la posición 5.

El texto NOPORMUCHOMADRUGAR tiene 18 letras. Se completa con tres X hasta llegar a 21 (tres bloques de 7).

Bloque	Claro	Cifrado
1	NOPORMU	MPNRUOO
2	CHOMADR	DOCARMH
3	UGARXXX	XAUXXRG

Por ejemplo, en el bloque 1: N→3, O→7, P→2, O→6, R→4, M→1, U→5; leyendo las posiciones 1 a 7 queda M P N R U O O.

Criptograma: **MPNRUOODOCARMHXAUXXRG**

Si se usara la convención opuesta (la letra de la posición j del cifrado es la que estaba en la posición k_j del claro), el criptograma sería PUOMONRORHDMCAAXGXRUX.

3. Para el ejercicio anterior encuentre la clave de descifrado y aplíquela al texto cifrado para volver al texto en claro

La clave de descifrado es la permutación inversa de k. Como k envía 1→3, 2→7, 3→2, 4→6, 5→4, 6→1 y 7→5, la inversa envía 3→1, 7→2, 2→3, 6→4, 4→5, 1→6 y 5→7. Ordenada por posición queda:

$$\mathbf{k^{-1} = (6\ 3\ 1\ 5\ 7\ 4\ 2)}$$

Se aplica con la misma regla: la letra en la posición i del bloque cifrado pasa a la posición k^{-1}_i.

Bloque	Cifrado	Descifrado
1	MPNRUOO	NOPORMU
2	DOCARMH	CHOMADR
3	XAUXXRG	UGARXXX

Se recupera NOPORMUCHOMADRUGARXXX. Quitando las X de relleno, obtenemos la frase original: **NO POR MUCHO MADRUGAR**.

4. Un sistema de cifrado que usa el método de sustitución polialfabética de Vigenère, es vulnerado, interceptando un mensaje del que se dispone el criptograma y el mensaje en claro. Sabiendo que la clave tiene longitud 8 y que la pareja mensaje en claro y criptograma son los siguientes:
   Mensaje en claro:

ESLOINESPERADOLOQUESIEMPREOCURRE

Criptografía:

GHVDAFYLRSCOVHFHSJOHAWGITSZQNKMW

5. Encontrar la clave de cifrado y verificarla para todo el mensaje.

Se conoce el par texto claro/criptograma, así que la clave se obtiene por la diferencia: $k_i=(c_i - m_i) \bmod 27$, usando el alfabeto de 27 letras. Con longitud 8, las 8 primeras posiciones determinan la clave completa.

i	1	2	3	4	5	6	7	8
Claro m	E (4)	S (19)	L (11)	O (15)	I (8)	N (13)	E (4)	S (19)
Cifrado c	G (6)	H (7)	V (22)	D (3)	A (0)	F (5)	Y (25)	L (11)
c − m mod 27	2	15	11	15	19	19	21	19
Clave k	C	O	L	O	S	S	U	S

La clave es **COLOSSUS**.

La clave COLOSSUS se repite cuatro veces sobre los 32 caracteres. Se cifra cada bloque de 8 con $c_i=(m_i+k_i) \bmod 27$ y se compara con el criptograma interceptado.

Bloque	Claro	Clave	Cifrado obtenido	Criptograma dado
1	ESLOINES	COLOSSUS	GHVDAFYL	GHVDAFYL

Bloque	Claro	Clave	Cifrado obtenido	Criptograma dado
2	PERADOLO	COLOSSUS	RSCOVHFH	RSCOVHFH
3	QUESIEMP	COLOSSUS	SJOHAWGI	SJOHAWGI
4	REOCURRE	COLOSSUS	TSZQNKMW	TSZQNKMW

Los 32 caracteres coinciden, por lo que la clave **COLOSSUS** queda verificada para todo el mensaje.

6. ¿Una transposición de una transposición es más segura que una transposición sola?

La respuesta es no, por las siguientes razones:

- Si ambas usan el mismo tamaño de bloque n, la composición de dos permutaciones de n posiciones es otra permutación de n posiciones. El resultado equivale a una sola transposición con una clave distinta, y el espacio de claves no crece.
- Si los bloques son de longitudes n_1 y n_2, el resultado equivale a una transposición de bloque mcm(n_1, n_2). El espacio de claves aumenta algo, pero la permutación resultante sigue teniendo estructura.
- En ambos casos las letras solo cambian de lugar: las frecuencias de cada letra se mantienen iguales a las del idioma, y el criptoanálisis por anagramas y palabras probables sigue siendo aplicable. Solo aumenta el trabajo del atacante.

7. Un criptoanalista intercepta un mensaje cifrado MXDQLWR, y sabe que el emisor solo puede haber enviado uno de los siguientes mensajes: JORGITO, JUANITO o JAIMITO. También sabe que para cifrar, sumó el mismo número a todas las letras del texto en claro (no utilizó la letra Ñ).

La primera letra no distingue candidatos (J→M da k = 3 en los tres). La segunda letra (X = 23) sí, por lo que planteamos lo siguiente:

Candidato	2.ª letra del claro	k = X − letra mod 26	¿Coincide con k = 3?
JORGITO	O (14)	9	No
JUANITO	U (20)	3	Sí
JAIMITO	A (0)	23	No

Por ello deducimos que el mensaje original es **JUANITO**, cifrado con desplazamiento k = 3. Como no se usa la Ñ, el alfabeto es de 26 letras (A=0, …, Z=25) y el cifrado es c=(m+k)mod26 con el mismo k para todas las letras.

Verificación completa con k = 3:

J→M, U→X, A→D, N→Q, I→L, T→W, O→R

Mensaje cifrado: **MXDQLWR**.

En este caso estamos ante el cifrado de César clásico.

8. El siguiente sistema es una variante del sistema de César, para cifrar un mensaje, que lo divide en bloques de k caracteres, cada bloque lo transforma en un número x y el mensaje encriptado está dado por la sucesión de los números $E_K(m_i)=am_i+b \bmod(N)$, donde N debe ser mayor que el más grande valor posible de m_i y a debe tener inverso módulo N. La clave es el par (a,b). N lo consideramos fijo. Alternativamente, en lugar de los números c_i, estos pueden codificarse otra vez como bloques de caracteres que se envían en forma de un mensaje sin sentido. Esto presenta la dificultad de que algunos códigos pueden no tener representación escrita, como sucede en ASCII.

    a. Para N fijo, ¿cuántas claves diferentes pueden hallarse si N es un número primo?

La clave es el par (a, b). Si N es primo, todo a en {1, …, N−1} tiene inverso módulo N (N−1 opciones) y b puede ser cualquier valor en {0, …, N−1} (N opciones). Hay **N·(N−1)** claves; para N = 131 son 131 · 130 = 17030.

    b. Se considera N=131, a=3 y b=7. Codificar el siguiente mensaje donde los bloques son formados con un solo caracter sin tener en cuenta espacios en blanco: **HAY GENTE QUE DE SU CENCIA TIENE LA CABEZA LLENA**

Se usa el código ASCII de cada letra (mayúsculas, 65–90), sin espacios, y c = (3m + 7) mod 131. El mensaje queda HAYGENTEQUEDESUCENCIATIENELACABEZALLENA (39 caracteres).

Letra	H	A	Y	G	E	N	T	Q
ASCII m	72	65	89	71	69	78	84	81
c	92	71	12	89	83	110	128	119

Letra	U	D	S	C	I	L	B	Z
ASCII m	85	68	83	67	73	76	66	90
c	0	80	125	77	95	104	74	15

Mensaje cifrado:

92, 71, 12, 89, 83, 110, 128, 83, 119, 0, 83, 80, 83, 125, 0, 77, 83, 110, 77, 95, 71, 128, 95, 83, 110, 83, 104, 71, 77, 71, 74, 83, 15, 71, 104, 104, 83, 110, 71

c. Hallar la función inversa $D_k(m_i)=a^{-1}c_i+d \bmod(N)$ de $E_k(m_i)=am_i+b \bmod(N)$ que permita el desencriptado del mensaje anterior.

Hay que despejar m de c = a·m + b:

```
m = a^{-1}(c - b) = a^{-1}c + d \pmod N, \qquad d = -a^{-1}b
```

Para a = 3 y N = 131: $3 \cdot 44 = 132 \equiv 1$, entonces $a^{-1} = 44$. Luego $d = -44 \cdot 7 = -308 \equiv 85 \pmod{131}$. La función de descifrado es **D(c) = 44c + 85 mod 131**. Prueba con c = 92: $44 \cdot 92 + 85 = 4133 \equiv 72$, que es la H.

d. Desencriptar el mensaje siguiente encriptado en dicho sistema por bloques de un caracter, sabiendo que N=131, el último número corresponde a un símbolo de puntuación y que los caracteres más frecuentes en idioma Castellano son, por su orden: e, a, o, l, s. No se consideran espacios en blanco. Se trabaja en ASCII. 42, 109, 49, 100, 19, 69, 99, 89, 129, 100, 60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99, 49, 129, 80, 130, 69, 100, 39, 60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99, 80, 69, 109, 60, 109, 70, 129, 100, 59, 60, 109, 74

Se parte de los datos del enunciado: el último número (74) es un signo de puntuación y las letras más frecuentes del castellano son e, a, o, l, s. El texto no usa espacios.

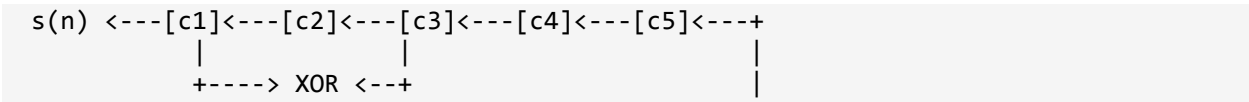
- Frecuencias en el criptograma (sin el último número): 100 aparece 8 veces; 99, 5 veces; 109 y 60, 4 veces cada uno; 69, 129 y 59, 3 veces.
- El más frecuente, 100, corresponde a la e (ASCII 101). Se prueba con cada uno de los otros valores frecuentes como la a (ASCII 97). Con 99 → a el texto resultante es ilegible, así que se descarta.
- Con 60 → a se plantea el sistema $101a + b \equiv 100$ y $97a + b \equiv 60 \pmod{131}$. Restando, $4a \equiv 40$, de donde a = 10 y b = 7.
- Comprobación con el resto de la pista: o (111) → 69, l (108) → 39 y s (115) → 109, que son valores presentes en el criptograma.
- Inversa: $10 \cdot 118 = 1180 \equiv 1 \pmod{131}$, entonces $a^{-1} = 118$ y $d = -118 \cdot 7 \equiv 91$. Se descifra con **D(c) = 118c + 91 mod 131**. Ejemplo: c = 42 → $118 \cdot 42 + 91 = 5047 \equiv 69$, que es la E. El último número, 74, da 46, el punto.

Mensaje descifrado: **"Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas."**

Clave encontrada: (a, b) = (10, 7).

9. Para el polinomio primitivo $f(x) = x^5 + x^2 + 1$, se pide:
    a. Dibujar el registro de desplazamientos LSFR

El polinomio da la recurrencia $s(n+5) = s(n+2) \oplus s(n)$. El registro tiene 5 celdas; la salida es la celda c1, y el bit realimentado, que entra por c5, es el XOR de las celdas c1 y c3.



```
                    |                                 |
                    +---------------------------------+
```

El estado se escribe (c1 c2 c3 c4 c5) y en cada paso se desplaza a la izquierda.

b. Si la semilla es S=10000, encontrar la secuencia cifrante. ¿Cuál es superíodo?

Primeros estados: 10000 → 00001 → 00010 → 00100 → 01001 → 10010 → 00101 → 01011 → …

La salida de cada paso es el primer bit del estado. Secuencia de un período:

10000100101100111110000110111010

El **período es 31 = $2^5 - 1$**, el máximo posible, porque f(x) es primitivo. La secuencia tiene 16 unos y 15 ceros, y el estado 10000 reaparece tras 31 pasos.

c. Con la secuencia cifrante, cifrar ENIGMA (considere el alfabeto ASCII para la representación del mensaje).

Se usa ASCII de 7 bits (42 bits en total). La secuencia se repite al agotarse el período, y el cifrado es el XOR bit a bit entre mensaje y secuencia.

Letra	ASCII (7 bits)	Secuencia	Cifrado	Decimal
E	1000101	1000010	0000111	7
N	1001110	0101100	1100010	98
I	1001001	1111100	0110101	53
G	1000111	0110111	1110000	112
M	1001101	0101000	1100101	101
A	1000001	0100101	1100100	100

Criptograma: **0000111 1100010 0110101 1110000 1100101 1100100**

Para descifrar se genera la misma secuencia desde la semilla 10000 y se vuelve a hacer el XOR.

10. Para un sistema de cifra RSA con p=97 y q=31, se nos dice que podemos usar cualquiera de las siguientes claves públicas: a) e=24, b) e=33, c) e=45, d) e=49
    ¿Cuáles de ellas son válidas y cuáles no? Justifique su respuesta.

Aquí $n = p \cdot q = 3007$ y $\varphi(n) = (97 - 1)(31 - 1) = 96 \cdot 30 = 2880 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5$. Una clave pública e es válida si $1 < e < \varphi(n)$ y $\text{mcd}(e, \varphi(n)) = 1$, porque solo así existe $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$.

e	mcd(e, 2880)	¿Válida?	Justificación
24	24	No	Es múltiplo de 2 y de 3, comparte factores con 2880.
33	3	No	Es múltiplo de 3.

e	mcd(e, 2880)	¿Válida?	Justificación
45	45	No	Es múltiplo de 3 y de 5.
49	1	Sí	$49 = 7^2$, sin factores comunes con 2, 3 ni 5.

Solo **e = 49** (opción d) es válida.

11. Paco y Lola se envían mensajes por correo electrónico que desean se mantengan en secreto. Además para evitar los malentendidos y una que otra sorpresa desagradable, todos los mensajes los firman digitalmente. Para todo el proceso utilizan el alfabeto de 28 elementos constituidos por las letras A=0, B=1, …, Ñ=14,…Z=26, y el espacio en blanco (Blanco=27). El sistema de cifra que utilizan en RSA. El grupo de trabajo de cada uno de ellos es:
    PACO: $\mathbb{Z}_{nP} = 7 * 5 = 35$ $\varphi_p = 11$
    LOLA: $\mathbb{Z}_{nP} = 3 * 11 = 33$ $\varphi_p = 7$

12. Después de una fuerte discusión, Paco envía a Lola el mensaje “SI”, a lo que Lola contesta con el mensaje “NO”. Ambos firman el primer carácter enviado, es decir la letra S para Paco, y la letra N para Lola. Se pide:
    a. Enviar los dos mensajes cifrados. Paco: $M_{Paco}=M1_{Paco},M2_{Paco}$ y Lola: $M_{Lola}=M1_{Lola},M2_{Lola}$.
    b. Firmar cada uno de los mensajes.
    c. Descifrar los criptogramas y comprobar la firma en cada caso.

Alfabeto de 28 elementos: A=0, B=1, …, N=13, Ñ=14, O=15, …, S=19, …, Z=26, blanco=27. Se interpreta que el segundo dato de cada grupo es el exponente público e. Con ellos se obtienen las claves privadas:

	n	φ(n)	e (pública)	$d = e^{-1} \bmod \varphi$ (privada)
Paco	$7 \cdot 5 = 35$	$6 \cdot 4 = 24$	11	11, porque $11 \cdot 11 = 121 = 5 \cdot 24 + 1$
Lola	$3 \cdot 11 = 33$	$2 \cdot 10 = 20$	7	3, porque $7 \cdot 3 = 21 = 20 + 1$

Valores de las letras: S = 19, I = 8, N = 13, O = 15. Cada carácter se cifra por separado con la clave pública del receptor. La firma (rúbrica) del primer carácter se calcula con la clave privada del emisor y luego se cifra con la pública del receptor; esto es posible porque cada rúbrica resulta menor que el módulo del receptor.

Mensajes cifrados

Mensaje	Cálculo	Cifrado
Paco → Lola, S	$19^7 \bmod 33$	M1 = 13
Paco → Lola, I	$8^7 \bmod 33$	M2 = 2
Lola → Paco, N	$13^{11} \bmod 35$	M1 = 27

Mensaje	Cálculo	Cifrado
Lola → Paco, O	$15^{11} \bmod 35$	M2 = 15

Paco envía (13, 2) y Lola envía (27, 15).

Firmas

Emisor	Rúbrica r = letra^d mod n_emisor	Rúbrica cifrada con la clave del receptor
Paco, firma S	$19^{11} \bmod 35 = 24$	$24^{7} \bmod 33 = 18$
Lola, firma N	$13^{3} \bmod 33 = 19$	$19^{11} \bmod 35 = 24$

Paco envía (13, 2) con firma 18. Lola envía (27, 15) con firma 24.

Descifrado y comprobación de la firma

Receptor	Descifrado del mensaje	Descifrado de la firma	Verificación con la clave pública del emisor
Lola	$13^{3} \bmod 33 = 19$ (S), $2^{3} \bmod 33 = 8$ (I): mensaje SI	$18^{3} \bmod 33 = 24$	$24^{11} \bmod 35 = 19 = S$, coincide con la primera letra
Paco	$27^{11} \bmod 35 = 13$ (N), $15^{11} \bmod 35 = 15$ (O): mensaje NO	$24^{11} \bmod 35 = 19$	$19^{7} \bmod 33 = 13 = N$, coincide con la primera letra

Ambas firmas son válidas: cada receptor confirma que el primer carácter fue firmado con la clave privada del emisor.

13. Si la clave pública del receptor de un criptosistema RSA es el par (n, e)=(2291; 17), el mensaje capturado por el intruso es: 575, encontrar la clave para descifrar el mensaje, par (n, d)=(2291, d), descifrar el mensaje. Indique a qué letra del ASCII corresponde el valor Encontrado. Pista: busque en internet el algoritmo de Fermat para encontrar los factores primos p y q, esto es n=p*q. Codifique en un lenguaje de programación a su elección, el algoritmo de Fermat.

Algoritmo de Fermat. Si $n = p \cdot q$ es impar, entonces $n = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Se prueba con $a = \lceil \sqrt{n} \rceil$, $a + 1$, $a + 2$, … hasta que $a^2 - n$ sea un cuadrado perfecto b^2. Entonces $p = a - b$ y $q = a + b$. Funciona rápido cuando p y q no están muy lejos de $\sqrt{n}$. Programa en Python:

```
from math import isqrt

def fermat(n):
    a = isqrt(n)
    if a * a < n:
        a += 1
    while True:
        b2 = a * a - n
        b = isqrt(b2)
        if b * b == b2:
            return a - b, a + b
```

```
        a += 1

def clave_privada(n, e):
    p, q = fermat(n)
    phi = (p - 1) * (q - 1)
    return p, q, phi, pow(e, -1, phi)
```

(n, e) = (2291, 17), mensaje 575.

a	$a^2 - n$	¿Cuadrado?
48	13	No
49	110	No
50	209	No
51	310	No
52	413	No
53	518	No
54	$625 = 25^2$	Sí

Entonces $p = 54 - 25 = 29$ y $q = 54 + 25 = 79$, y se verifica $29 \cdot 79 = 2291$. Luego $\varphi(n) = 28 \cdot 78 = 2184$ y $d = 17^{-1} \bmod 2184 =$ **257**, porque $17 \cdot 257 = 4369 = 2 \cdot 2184 + 1$. La clave privada es (n, d) = (2291, 257).

Descifrado: $575^{257} \bmod 2291 =$ **65**, que en ASCII corresponde a la letra **A**. Comprobación: $65^{17} \bmod 2291 = 575$.

14. Intente romper el criptosistema RSA con clave pública (n, e) = (536813567; 3602561), con el software que escribió en el ejercicio anterior. Para romperlo, encuentre la clave d, que permita descifrar todo mensaje cifrado con la clave pública.

Con el código anterior, Fermat termina en a = 36864 (tras 13695 iteraciones) con b = 28673, que da:

- $p = 8191$ ($= 2^{13} - 1$) y $q = 65537$ ($= 2^{16} + 1$), con $p \cdot q = 536813567$.
- $\varphi(n) = 8190 \cdot 65536 = 536739840$.
- $\text{mcd}(e, \varphi(n)) = 1$, así que e es invertible.
- **$d = e^{-1} \bmod \varphi(n) = 201934721$**.

La clave privada es (n, d) = (536813567, 201934721). Con ella se descifra cualquier mensaje cifrado con la clave pública; por ejemplo, cifrar y descifrar m = 123456 devuelve 123456.

15. INVESTIGACIÓN:
    a. Investigue algún algoritmo para el cálculo rápido de potencias, para usar en expresiones $x^m \bmod(n)$.

Para calcular x^m mod n se escribe m en binario y se recorre de izquierda a derecha, empezando con r = 1. Por cada bit se eleva r al cuadrado mod n; si el bit vale 1, además se multiplica r por x mod n. Necesita unas $\log_2(m)$ elevaciones al cuadrado y a lo sumo otras tantas multiplicaciones, en lugar de $m - 1$ multiplicaciones. Todos los productos intermedios se reducen mod n, así que nunca superan n^2.

```
def potmod(x, m, n):
    r = 1
    for bit in bin(m)[2:]:
        r = (r * r) % n
        if bit == "1":
            r = (r * x) % n
    return r
```

Ejemplo del ejercicio 13: $575^{257} \bmod 2291$. Como 257 = 100000001 en binario, bastan 8 elevaciones al cuadrado y 1 multiplicación (9 operaciones en lugar de 256), y el resultado es 65. Python lo trae incorporado como pow(x, m, n).

b. Investigue algún algoritmo para factorizar un número natural N.

Algoritmo	Idea	Costo aproximado	Cuándo conviene
División por tentativas	Probar divisores hasta $\sqrt{N}$	$O(\sqrt{N})$	N pequeño
Fermat	Buscar a, b con $N = a^2 - b^2$	Bajo si $p \approx q$	Factores cercanos a $\sqrt{N}$ (ejercicios 13 y 14)
Pollard ρ	Ciclos de una sucesión $x \to x^2 + c \bmod N$; $\gcd(\lvert x - y \rvert, N)$ revela un factor	O(N^(1/4)) esperado	Factor pequeño, sin mucha memoria
Pollard p − 1	Si $p - 1$ solo tiene factores pequeños, mcd(a^B! − 1, N) revela p	Depende del tamaño de los factores de $p - 1$	Primos con $p - 1$ suave
Curvas elípticas (ECM)	Variante de $p - 1$ con curvas elípticas	Subexponencial en el tamaño del menor factor	Factores medianos (20 a 60 dígitos)
Criba cuadrática y criba general del cuerpo de números (GNFS)	Combinar relaciones de congruencias $x^2 \equiv y^2 \bmod N$	Subexponencial	N grandes; GNFS es el más rápido conocido para RSA

Ejemplo con Pollard ρ (probado en este práctico): factoriza 2291 y devuelve 79, y para 536813567 devuelve 8191.

```
from math import gcd

def pollard_rho(n, c=1):
    x = y = 2
    d = 1
    while d == 1:
        x = (x * x + c) % n
        y = (y * y + c) % n
        y = (y * y + c) % n
        d = gcd(abs(x - y), n)
    return d if d != n else None
```

No se conoce un algoritmo clásico de tiempo polinomial para factorizar; esa dificultad es la base de la seguridad de RSA con módulos de 2048 bits o más. Con p y q elegidos lejos entre sí y sin estructura especial, Fermat y Pollard no sirven, a diferencia de los ejercicios 13 y 14.